

MONOGRÁFICO 5: EDUCANIETOS IA

Tutor de Ciencias, Física, Química y Matemáticas (Gemini) y Sesiones en Pantalla de Historia (NotebookLM)

■ Metodología Diferenciada: Ciencias con Gemini + Historia con NotebookLM

- **En Ciencias, Física, Química y Matemáticas:** Usamos la app «Educanietos IA». Escribes la duda (fotosíntesis, leyes de Newton, derivadas o fórmula del etanol) y seleccionas la edad de tu nieto. En 1 clic se genera el prompt optimizado, se abre Gemini y este responde con analogías intuitivas, explicaciones paso a paso e ilustraciones a todo color (sin cuadros feos en texto plano ASCII).
- **En Historia y Ciencias Sociales:** Nos sentamos juntos abuelo y nieto frente a la pantalla de **NotebookLM** para explorar el Mapa Mental interactivo, jugar al concurso de Tarjetas y resolver Cuestionarios con citas directas al libro escolar.

1. Módulo de Ciencias y Matemáticas: Ficha Didáctica en 5 Partes

Al pulsar «■ Preguntar a Google Gemini», la IA redacta una respuesta pedagógica de 5 niveles:

- **1. Comprensión Intuitiva:** Analogía visual de la vida real (cocina, deportes, juguetes) para entender la idea sin miedo.
- **2. El Paso a Paso Razonado:** Lógica de cada movimiento renglón por renglón sin saltos inexplicables.
- **3. Imagen Ilustrada a Color:** Ilustración visual generada con IA a todo color (prohibidos cuadros ASCII/texto plano).
- **4. Nivel para su Examen:** Fórmulas oficiales, notación IUPAC y rigor formal adecuado al curso del estudiante.
- **5. El Reto Gemelo:** Ejercicio espejo con datos cambiados para que el nieto lo resuelva a solas a lápiz en su cuaderno.

2. Calibración Cognitiva por Edades (Botones Táctiles en Pantalla)

- ■ **8 a 11 años (Primaria):** Prohibidas fórmulas abstractas o enlaces covalentes. Explicación como bolitas LEGO de colores y recetas mágicas.
- ■ **12 a 14 años (1º-2º ESO):** Notación molecular básica (C■H■O), enlaces simples y conexión con la ciencia cotidiana.
- ■ **15 a 18 años (3º ESO-Bachillerato):** Rigor pre-universitario, grupo funcional (-OH), nomenclatura IUPAC y unidades del SI.

3. Módulo de Historia: Sesión en Vivo con NotebookLM (En Pantalla)

- **Fotos de Apuntes:** Sube fotos del libro a Fuentes de NotebookLM sin transcribir nada a mano.
- **Mapa Mental en Vivo:** Exploráis juntos el árbol visual de causas y consecuencias.
- **Concurso de Tarjetas (Flashcards):** El abuelo lee la pregunta y el nieto adivina antes de voltear la tarjeta.
- **Cuestionario con Citas:** Resuelven el test y usan las citas para comprobar la prueba documental del texto.

■ Checklist de Autoevaluación del Abuelo Tutor

Módulo	Habilidad / Competencia Práctica	Autoevaluación
Ciencias / Mates	Sé escribir dudas de Ciencias o Matemáticas y seleccionar el botón de edad de mi nieto.	[] Sí / [] DUDAS
Ciencias / Mates	Sé pulsar 'Preguntar a Gemini', pegar en la ventana abierta y revisar la ilustración a color.	[] Sí / [] DUDAS
Ciencias / Mates	Sé proponerle el Reto Gemelo para que mi nieto lo resuelva a lápiz en su cuaderno.	[] Sí / [] DUDAS
Historia / Letras	Sé subir fotos de los apuntes o libros del nieto a Google NotebookLM como fuentes fiables.	[] Sí / [] DUDAS
Historia / Letras	Sé explorar el Mapa Mental y jugar al concurso de Tarjetas y Cuestionarios en pantalla.	[] Sí / [] DUDAS